光明区“10·13”公明街道西田社区蜂巢科创厂区高处坠落事故调查报告

日期：2023年 07月 05日 信息来源： 光明区应急管理局 字号：

2022年10月13日18时许，公明街道西田社区蜂巢科创厂区发生一起高处坠落事故，造成1人重伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区应急管理局、设局、区群团工作部、公明街道办为成员单位的事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。具体情况如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市美信达电器有限公司（以下简称“美信达公司”），成立于1999年11月25日，统一社会信用代码：914403007152497312，法定代表人：张鹏，住所：深圳市光明区公明街道西田社区第三工业区蜂巢科创厂区1号楼一楼。经营范围办实业；电器的销售；国内贸易；住房租赁；非居住房地产租赁；自有房地产经营活动。

2.监理单位：深圳市金钢建设监理有限公司（以下简称“金钢公司”），成立于1996年5月13日，统一社会信用代码：91440300192435286L，法定代表人：金满堂，住所：深圳市龙岗区嘉欣园9栋109B商铺，经营范围：工程代建；工程咨询；工程理；工程招标代理；信息咨询；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；企业管理咨询。非居住房地产租赁。企业资质屋建筑工程监理甲级、水利水电工程监理乙级、市政公用工程监理甲级，有效期至2024年10月20日。

3.总承包单位：江西景嵘建设工程有限公司（以下简称“景嵘建设公司”），成立于2005年7月13日，统一社会信用代码：91360500775884243F，法定代表人：付玲玲。住所：江西省新余市渝水区水北镇颍江大道9号。经营范围：房屋建筑；室内外装饰

修装饰；市政公用、钢结构、公路、水利水电、电力、矿山、机电、地基基础、建筑幕墙、古建筑、城市及道路照明、环保、土石方地设施、防水防腐保温、园林绿化工程；施工劳务。企业资质情况：已取得安全生产许可证，编号（赣）JZ安许证字[2008]100067至2023年7月23日。

4.专业分包单位：深圳中航幕墙工程有限公司（以下简称“中航公司”），成立于1982年8月4日，统一社会信用代码：91440300192191314N，法定代表人：闵守祥，住所：深圳市龙华区龙华街道油松社区东环二路48号硅谷动力物业4层。经营范围营项目是：建筑幕墙、建筑门窗、隔音通风器及幕墙门窗配件的生产、设计、安装和销售；室内装饰装修工程的设计、制作、安装及的经销；自有房屋租赁。企业资质情况：建筑幕墙工程专业承包一级、建筑幕墙工程设计专项甲级；已取得安全生产许可证，编号（许证字[2020]020919延，有效期至2023年3月24日。

5.涉事项目吊篮出租单位：深圳赛英特建筑机械设备有限公司（以下简称“赛英特公司”），成立于2006年9月22日，统一社会码：9144030079387126XG，法定代表人：王志浩，住所：深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路366号振荣厂厂房101。经营进高端制造技术的开发；智慧系统、节能建筑系统的设计、开发、销售及相关工程的施工；电子信息工程的技术开发、技术咨询及施轨道工程，幕墙工程、建筑工程、市政工程的施工；货物及技术进出口业务。许可经营项目是：建筑机械设备、建筑吊篮、施工升降工升降机、C系列擦窗机、智能停车设备的开发、生产、销售、租赁；机械工程钢结构件的生产、安装、拆卸及维修；五金加工；新能源的技术开发、生产、销售及技术咨询服务；劳务派遣。企业资质情况：起重设备安装工程专业承包叁级；已取得安全生产许可证（粤）JZ安许证字[2019]023295，有效期至2022年10月14日。

（二）事故工程概况

事故工程名称：蜂巢科创厂区二期工程，于2021年5月31日取得深圳市光明区住房建设局颁发的建筑工程施工许可证。建设地址区公明西田社区光学路西北侧，建设规模为73485.86平方米，合同开工日期为2021年5月29日。

（三）事故合同签订情况

2020年10月15日，美信达公司与景嵘建设公司签订了《深圳市建设工程施工（单价）合同》，合同约定美信达公司委托景嵘建担蜂巢科创厂区二期总承包工程，签约合同价款为300000000.00元，施工范围包括：土石方工程、基坑支护及桩基工程、主体结构地面工程、屋面工程、室内毛坯房装修工程、外墙装饰工程、防水工程、给排水及电气安装工程等。合同内容中包含安全文明施工条了双方安全生产管理责任。

2020年9月25日，美信达公司与金钢公司签订了《蜂巢科创厂区二期工程监理合同》，合同约定由美信达公司委托金钢公司负责厂区二期总承包工程的监理工作，工程监理服务范围包括蜂巢科创厂区二期总承包工程设计图纸及设计变更与设计补充说明等所有内段监理服务，合同价款为5508000元。

2022年8月2日，景嵘建设公司与中航公司签订了《深圳市建设工程施工（单价）合同》，合同约定由中航公司承担美信达蜂巢科二期幕墙工程，工程范围包含框架式玻璃幕墙、幕墙工程中的工程实物样板、工程检测样板、防雷接地工程及系统的连接、钢结构工同内容中包含安全文明施工条款，约定双方安全生产管理责任。合同价款为51218795.60元。

2022年8月12日，中航公司与赛英特公司签订了《美信达蜂巢科创厂区二期工程吊篮租赁合同》，合同约定由中航公司承租赛英吊篮，合同价款为1068000元。实际现场的吊篮安装及拆除工作由中航公司进行施工作业，赛英特公司仅负责吊篮的租赁。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2022年10月13日上午11时许，中航公司项目负责人代某江与工人黄某、罗某杰、卢某军一起到项目工地，代某江等四人负责将西田社区蜂巢科创厂区的4号楼东面和北面的两个吊篮移至5号楼。

中午12时许，代某江带着三名工人开始从4号楼拆除吊篮，于14时许拆除完毕。后由中航公司安排使用塔吊将吊篮吊至5号楼。代某江等人开始安装吊篮支臂。18时许，代某江和黄某站在5栋屋面上的落地式操作平台上面安装第二台吊篮的支臂，落地式操作平发生整体倾倒，代某江随落地式操作平台坠落至5栋屋面受伤。

（二）事故现场勘查与技术分析情况

1.事发现场勘查情况

事发地点为光明区公明街道蜂巢科创厂区二期主体工程项目工地5栋屋面北侧幕墙工程吊篮平台安装区域。事发时作业人员使用操作平台（在施工方相关人员配合下将倾倒的操作平台恢复至事发前位置）安装吊篮，事发时落地式操作平台设置在屋面北幕墙从东向立柱和第三立柱之间。



图1屋面（5栋）视频监控截图（来自2栋塔吊视频监控截图）

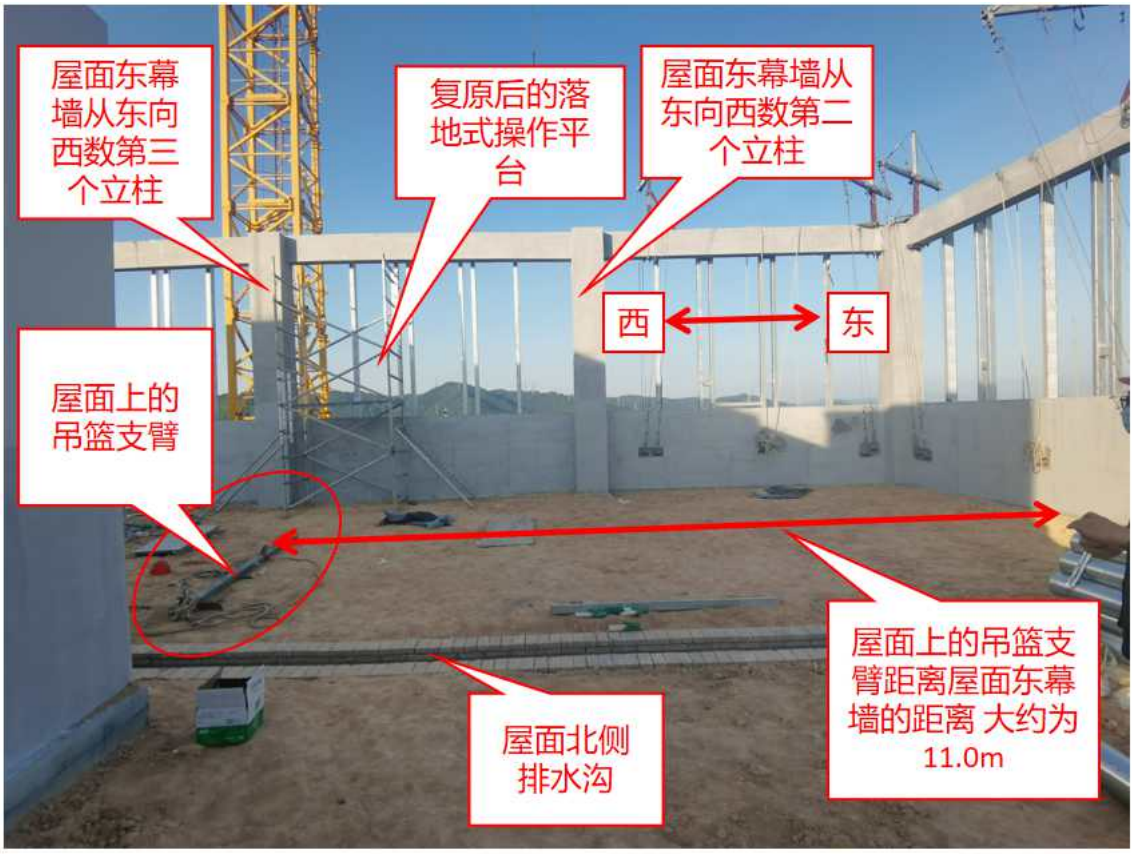


图2事发点现场勘查远景图

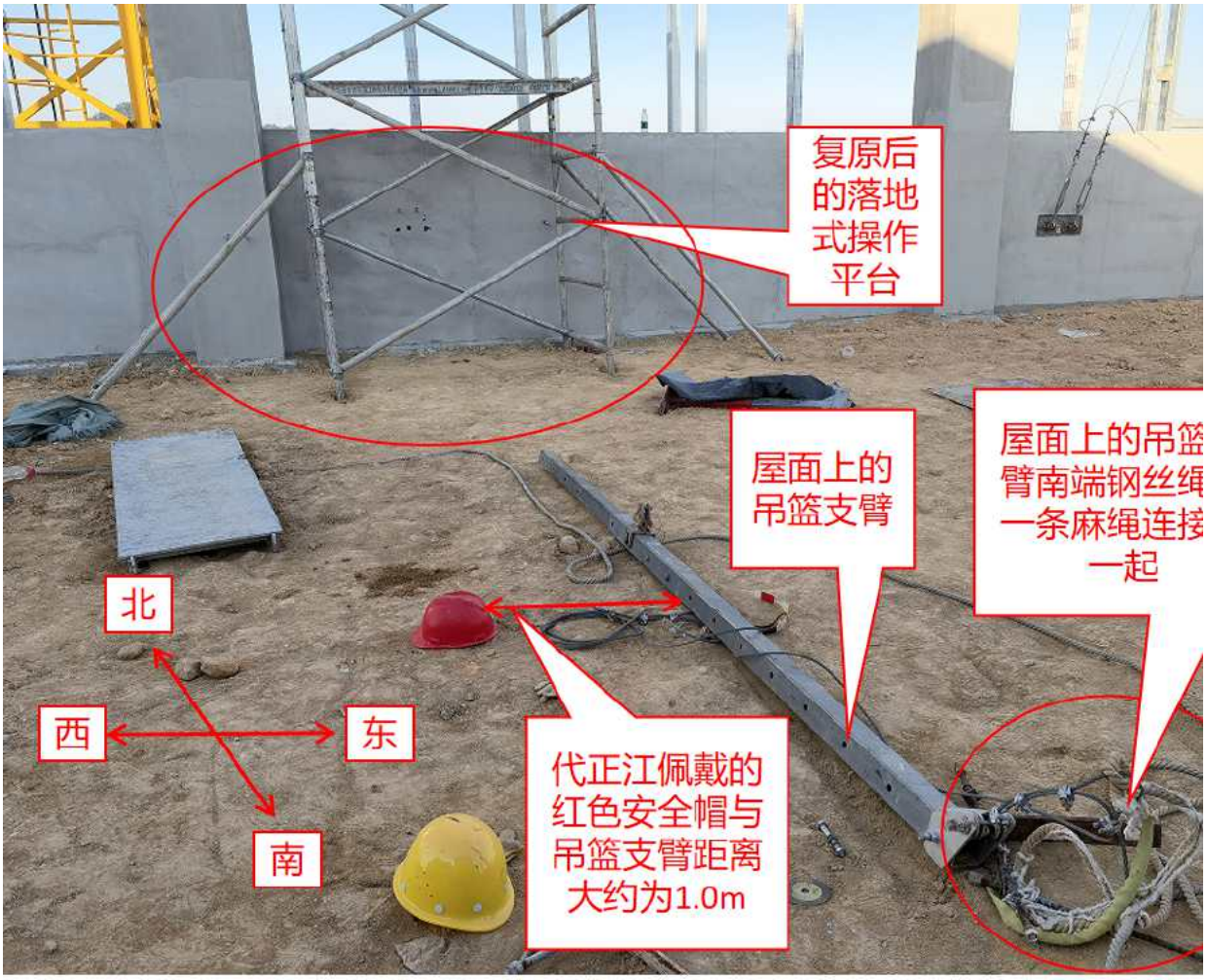


图3 事发点现场勘查近景

2.落地式操作平台设置勘查、调查情况

落地式操作平台，由中航幕墙公司提供代某江等人使用。事发前，代某江和黄某站在上面作业的落地式操作平台西侧和北侧分别北幕墙第三立柱和屋面北幕墙设置，该平台长为1.90m，宽为1.30m，架构高为5.0m。

代某江和黄某站在上面作业的落地式操作平台作业面与地面的高度为4.50m，距离屋面超过2米，属于高空作业。该落地式操作和西侧外立面设置有斜撑，南侧外立面未设置斜撑，北侧未与屋面北幕墙设置连墙件（与落地式操作平台紧贴的屋面北幕墙未见连墙钻孔及膨胀螺栓，幕墙面上只有吊篮斜拉钢丝绳和吊篮安全绳固定座用的钻孔和膨胀螺栓），落地式操作平台立杆下部未设置底座或松软的未经压实的沙土中，沙土厚度大约为30cm。（见图4）

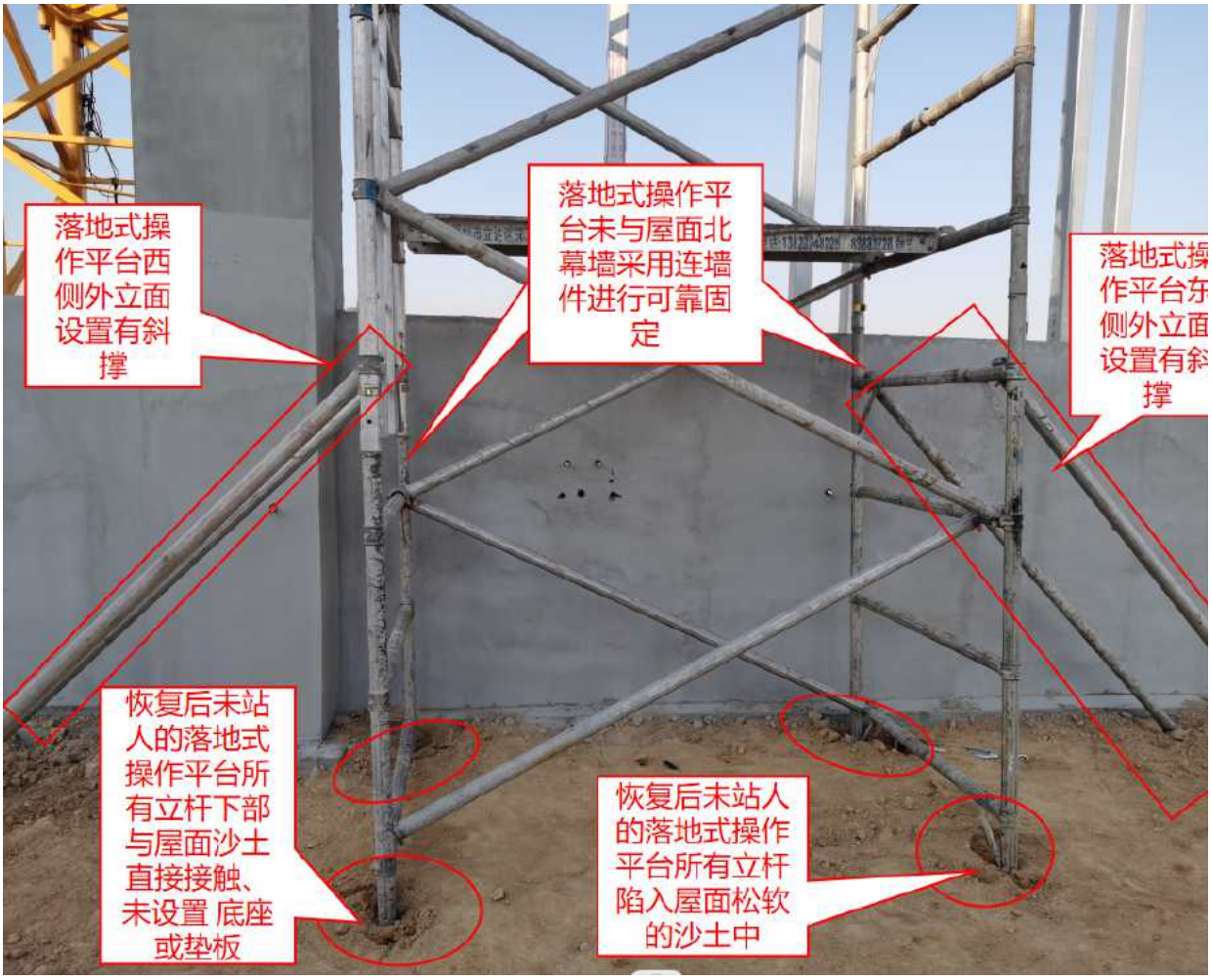


图4落地式操作平台支护情况勘查图

3.代某江持有北京市住房和城乡建设委员会印发的建筑施工特种作业操作资格证，操作类别为高处作业吊篮安装拆卸维修工，此作为建筑吊篮安装拆卸高处作业持证上岗的证书。

4.事发时，代某江虽然佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，但未按照作业要求正确使用安全带（未正确使用劳动防护用品），全绳系挂在未可靠固定（北侧与屋面北幕墙无连墙件连接，南侧未设置斜撑）的落地式操作平台架构上。违反了《建筑施工作业劳动配备及使用标准》（JGJ184-2009)第2.0.4条“进入施工现场人员必须佩戴安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应求正确使用劳动防护用品。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带”的规定。

5.事发时，代某江和黄某站在落地式操作平台上作业，该落地式操作平台长为1.90m，宽为1.30m，高为5.0m，高宽比为3.8：1 1。落地式操作平台不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）6.3落地式操作平台第6.3.1条第1款“落地式操作平台应超过10m^2，高度不应超过15m，高宽比不应大于3:1”的规定。

6.事发时，落地式操作平台立杆下部未设置底座或垫板，直接设置在屋面松软的沙土上；落地式操作平台南侧外立面未设置斜撑侧和西侧外立面设置了斜撑；施工单位违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）6.3落地式操作平台第6.3.1条第4手架搭设落地式操作平台时其结构构造应符合相关脚手架规范的规定，在立杆下部设置底座或垫板、纵向与横向扫地杆，在外立面设或斜撑”的规定。

7.事发时，落地式操作平台未设置连墙件与屋面北幕墙可靠连接。施工单位违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-6.3落地式操作平台第6.3.1条第5款“操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，且连墙件间隔不应大于4m，并应设置水平连墙件应为可承受拉力和压力的构造，并应与建筑结构可靠连接”的规定。

（三）事故救援及应急处置情况

事故发生后，现场工人立即拨打120急救电话，13日18时11分，120救护车将代某江接送入中国科学院大学深圳医院（光明）西治。光明区住房建设局、区应急管理局、光明公安分局及辖区街道办事处收到事故信息后，均第一时间赶赴现场应急处置，该起事故

渠道通畅，应急响应迅速，响应程序正确，现场应急处置得当。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

此起事故造成1人重伤。伤者代某江，男，30周岁，贵州人。经中国科学院大学深圳医院西院区诊断为：双侧瞳孔等圆等大，直6mm，对光反射消失，脑室外引流管通畅，引流出淡血性引流液。颈软，无抵抗。胸廓无畸形，双肺呼吸音稍粗，未闻及干湿罗音。隆，四肢肌张力减弱，肌力检查无法配合，双侧巴氏征阴性。依据《事故伤害损失工作日标准》(GB/T15499-1995)和《企业职工伤类标准》(GB6441-1986)相关规定，本次事故按照伤者伤情诊断属于重伤（损失工作日超过105日）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故统计调查制度》有关规定，自事故发生之日起超过30日（道路交通事故自发生之日起超过7日），因事故伤亡人数变化不导致事故等级发生变化；事故发生超过30日伤亡人员发生变化不纳入事故死亡计。代正江于2022年11月19日抢救无效死亡（因其死亡时间超过30日，不纳入事故死亡人数统计）。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为193万元人民

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.人的不安全因素，工人代某江安全意识淡薄，违规使用落地式操作平台作业，未正确使用安全带、安全绳，在作业过程中因平坠落至5号楼屋面受伤。

2.物的不安全状态，中航公司提供的落地式操作平台，事发时没有设置底座或垫板，落地式操作平台南侧外立面未设置斜撑，并连墙件与屋面北幕墙可靠连接，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》第6.3.1第4款、第5款的要求条件；落地式操作平台高宽比定的三比一的要求，操作平台存在一定的不稳定性，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》第6.3.1条第1款的要求条件。

（二）间接原因

中航公司对代某江等人拆卸吊篮支架工作的作业现场安全管理缺失，检查本单位的安全生产状况不到位，未采取技术、管理措施并消除落地式操作平台的倾倒隐患及工人高处作业生产安全事故隐患；未进行现场安全监督，未能监督、教育从业人员按照使用规则使用劳动防护用品。

（三）事故性质

经事故调查组认定，光明区公明街道西田社区蜂巢科创厂区“10·13”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）中航公司对代某江等人拆卸吊篮支架工作的作业现场安全管理缺失，未能检查本单位的安全生产状况，未采取技术、管理发现并消除落地式操作平台的倾倒隐患及工人高处作业的生产安全事故隐患；未进行现场安全监督，未能监督、教育从业人员按照使确佩戴使用劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十五条的规定，对本起事故负有管根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，建议由光明区住房和建设局依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产条例法规对中航公司进行处理，并对其负责人进行安全生产警示约谈，相关处理情况报光明区安委办备案。

（二）代某江安全意识淡薄，擅自移动事发项目5号楼屋面的落地式操作平台至松软的沙土中进行高处作业，其违规使用落地式作业，违规使用安全带、安全绳，导致在作业过程中发生事故，应对事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究责任。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为光明区建筑工程质量安全监督站（以下简称光明区质安站），安全监督管理情况具体如下：

蜂巢科创厂区项目二期项目自开工以来，光明区质安站按照法律法规及《施工安全监督计划书》的要求，对项目加强监督，对违厉处罚。截至事故发生前，光明区质安站共进行了34次执法检查，平均每个月检查2.1次。针对该项目共下发监督检查意见书28份、

通知书22份、责令停工通知书3份、黄色警示8份、红色警示2份、广东省施工质量安全违规行为记分通知书30份。针对抽查发现的问
各责任主体按“三定原则”进行整改，并举一反三、全面排查安全隐患，积极自查改进，持续加强安全生产工作。

七、事故防范措施和整改建议

（一）中航公司要切实落实安全生产企业主体责任。一是进一步依法严格落实本单位安全生产主体责任，严格按照安全生产相关
的规定，加强对本单位项目的安全管理，及时发现并消除各类事故隐患，严防再次发生生产安全事故。二是加强对从业人员的安全教
严格按照公司制定的安全生产教育和培训计划落实对公司员工的规范的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，及时
人员的违章作业行为。三是提供各类必要劳动防护用品并督促作业人员施工作业现场正确佩戴使用。

（二）光明区住房和建设局应认真总结经验教训及建筑领域事故特点，对事故高发环节和重点领域，开展专项治理，要严格落实
任，在日常巡查检查中督促各参建单位落实企业安全生产主体责任。

光明区公明街道西田社区
厂区“10·13”
事

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：